EDUTRACK (AKADEMIX) - TEKNIK PROJE RAPORU

T.C. Karadeniz Teknik Universitesi • Yazilim Muhendisligi Bolumu • Grup 4

Gereksinimler (17 FR, 10 NFR), Sistem Mimarisi, 11 Tablolu ER Veritabani Modeli ve Test Senaryolari

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi • Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Geliştirme Dersi – Proje 1: Etkileşimli Ders Deneyimi Panosu

Grup: Grup 4 • Tarih: 10 Kasım 2026

1. Yönetici Özeti ve Ekip Yapısı

Edutrack (AkademiX), üniversite öğrencilerinin bir yarıyıl boyunca haftalık ders akışlarını, öğrenme hedeflerini, görev ve mini etkinliklerini, haftalık ders programlarını, KTÜ mevzuatına uygun sınav ve AGNO hesaplamalarını ve kişisel çalışma notlarını etkileşimli, duyarlı (responsive) ve erişilebilir bir web arayüzü üzerinden yönetebilmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

Proje, istemci tarafı (client-side) modern web standartları (HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript ve Web Storage API) üzerine inşa edilmiş; harici bir sunucu veya veritabanı kurulumu gerektirmeden her ortamda hızlı ve güvenilir biçimde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Grup 4 Üyeleri ve Sorumluluk Dağılımı

Öğrenci No	Adı Soyadı	Rolü	Sorumluluk ve Katkı Alanları
444090	Nilay Sezin Yalçın	Proje Lideri & Geliştirici	Ekip koordinasyonu, mimari dizin yapısı (src/), responsive CSS düzeni, başlatıcı betikler (.bat, .sh, server.py)
444083	Oğuzhan İnce	Sistem Analisti & Geliştirici	Paydaş ve ihtiyaç analizi, 17 FR ve 10 NFR gereksinim dökümü, 11 tablolu ER veritabanı şeması ve izlenebilirlik matrisi
444082	İsmail Korkmaz	Test / Kalite Sorumlusu & Geliştirici	17 otomatik kabul testi (src/js/tests.js), kalite raporu, localStorage görev/not kalıcılığı, KTÜ BDS/MDS not motoru
444101	Onur Uzun	Dokümantasyon / Sunum & Geliştirici	Görev arama ve filtreleme motoru, boş arama mesajı ve başlık doğrulaması (#6), teknik rapor, kullanıcı kılavuzu, README ve sunum (#7)

2. Gereksinimler

Sistemin analiz aşamasında paydaş beklentileri (Öğrenci ve Ders Sorumlusu), uygulama akış şeması ve ER veri modeli doğrultusunda 17 Fonksiyonel Gereksinim (FR) ve 10 Fonksiyonel Olmayan Gereksinim (NFR) tanımlanmıştır.

2.1. Fonksiyonel Gereksinimler (FR)

Kod	Gereksinim Başlığı	Açıklama	Öncelik
FR-01	Kayıt Olma	Hesabı olmayan öğrenci numara, ad, soyad, bölüm, e-posta ve şifre bilgileriyle kayıt olabilmelidir.	Yüksek
FR-02	Bilgi Doğrulama	Kayıt ve görev ekleme formlarında eksik/geçersiz bilgi girildiğinde uyarı mesajı gösterilmeli ve işlem engellenmelidir.	Yüksek

FR-03	Giriş Yapma	Kayıtlı öğrenci e-posta/öğrenci no ve şifresiyle veya hızlı demo girişiyle oturum açabilmelidir.	Yüksek
FR-04	Öğrenci Paneli	Başarılı giriş sonrasında tüm modüllere erişilen merkezi öğrenci paneli açılmalıdır.	Yüksek
FR-05	Haftalık Öğrenme Kartları	Ders haftalarına ait konular, durum rozetleri ve özet bilgiler kartlar hâlinde gösterilmelidir.	Yüksek
FR-06	Haftalık İçerik Detayı	Öğrenci bir hafta kartını seçerek o haftanın öğrenme hedeflerini ve görevlerini modal pencerede görüntüleyebilmelidir.	Yüksek
FR-07	Ders Programı Takibi	Haftalık ders programı (gün, başlangıç-bitiş saati, ders adı, derslik) tablo üzerinden takip edilebilmeli ve yönetilebilmelidir.	Yüksek
FR-08	Görev Listeleme ve Ekleme	Görevler ve mini etkinlikler başlık, açıklama, hafta, kategori ve öncelik bilgileriyle listelenmeli; yeni görev eklenebilmelidir.	Yüksek
FR-09	Görev Durumu Güncelleme	Öğrenci görevleri onay kutusu ile *Tamamlandı* veya *Devam Ediyor* durumuna geçirebilmeli ve silebilmelidir.	Yüksek
FR-10	Görev Filtreleme	Görevler durum (*Tümü*, *Devam Eden*, *Tamamlanan*, *Yüksek Öncelik*) ve hafta (*1–4. Hafta*) bilgisine göre filtrelenebilmelidir.	Yüksek
FR-11	Görev Arama	Öğrenci görevleri anahtar kelimeyle Türkçe karakter duyarlı olarak arayabilmeli; eşleşme yoksa "Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajı gösterilmelidir.	Yüksek
FR-12	İlerleme Göstergesi	Görev durumu değiştiğinde ilerleme çubuğu (%) ve istatistik sayaçları anında güncellenerek görsel olarak sunulmalıdır.	Yüksek
FR-13	Sınav Puanı ve Ağırlık Takibi	Öğrenci derslere ait değerlendirme bileşenlerini (vize, final, lab, proje, ödev, quiz) ve ağırlık yüzdelerini tanımlayabilmelidir.	Yüksek
FR-14	Sınav Ortalaması ve AGNO Hesaplama	Sistem KTÜ 30 kişi kuralı (MDS/BDS) ve 50 final barajına göre ders ortalamasını, harf notunu ve dönem AGNO'sunu hesaplamalıdır.	Yüksek
FR-15	Kişisel Not Yönetimi	Öğrenci başlığı ve içeriği olan kişisel çalışma notları oluşturabilmeli, görüntüleyebilmeli ve silebilmelidir.	Orta
FR-16	Ayarları Yönetme	Öğrenci uygulama tercihlerini ve isteğe bağlı yapay zekâ API ayarlarını görüntüleyip değiştirebilmelidir.	Orta
FR-17	Tema Kişiselleştirme	Kullanıcı aydınlık ve karanlık tema arasında geçiş yapabilmeli ve bu seçim kalıcı olarak saklanmalıdır.	Orta

2.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (NFR)

Kod	Kalite Kriteri	Kabul Kriteri ve Uygulama Karşılığı
NFR-01	Kullanılabilirlik	Temel görev, ders ve sınav işlemleri sezgisel olmalı; en fazla 1-2 tıklama ile erişilebilmelidir.
NFR-02	Performans	İstemci tarafı arama, filtreleme ve AGNO hesaplama işlemleri sunucu gecikmesi olmadan anında (< 50 ms) sonuç vermelidir.
NFR-03	Uyumluluk (Responsive)	Mobil (320px - 375px), tablet (768px) ve masaüstü (1280px+) ekranlarda yatay taşma (horizontal overflow) oluşmamalıdır.
NFR-04	Tutarlılık	Tamamlanan görev sayısı, istatistik kartları ve ilerleme çubuğu yüzdesi (%) her işlem sonrasında matematiksel olarak tutarlı olmalıdır.

NFR-05	Erişilebilirlik (a11y)	Metin/arka plan kontrastı her iki temada da WCAG AA (>= 4.5:1) standardını sağlamalı; form etiketleri (label/aria-label) ve klavye navigasyonu (Tab, Enter, Space, Esc) eksiksiz çalışmalıdır.
NFR-06	Veri Kalıcılığı	Görev durumları, eklenen/silinen görevler, kişisel notlar, ders programı, AGNO verileri ve tema tercihi localStorage üzerinde korunmalıdır.
NFR-07	Güvenlik ve Gizlilik	Kaynak kodda açık API anahtarı veya parola bulunmamalı; tüm kullanıcı girdileri XSS saldırılarına karşı HTML kaçışından (escapeAiHtml) geçirilmelidir.
NFR-08	Veri Bütünlüğü	E-posta adresi benzersiz (UK) olmalı, her öğrencinin tek bir ayar ve ilerleme kaydı bulunmalı ve ilişkisel modelde PK/FK bütünlüğü korunmalıdır.
NFR-09	Veri Doğruluğu	Sınav ortalaması, harf notu ve dönem AGNO değeri her zaman güncel ağırlık yüzdeleri ve KTÜ yönetmelik kurallarına göre doğru hesaplanmalıdır.
NFR-10	Hata Toleransı	localStorage verisi bozulduğunda veya tarayıcı depolama kotası dolduğunda uygulama çökmemeli (try/catch), varsayılan verilerle çalışmayı sürdürmelidir.

3. Sistem ve Mimari Tasarım

3.1. Uygulama Akış Tasarımı

Uygulamanın çalışma akışı, kullanıcı girişinden alt modüllerin etkileşimine kadar uçtan uca aşağıdaki mimari sırayı izler:

[Sekil / Diyagram: Öğrenci Paneli Uygulama Akış Diyagramı (ogrenci_paneli_diyagram_mavi.png)]

1. Kayıt ve Giriş Kontrolü:
   - Uygulama açıldığında oturum kontrolü yapılır (Hesabı var mı?).
   - Hesabı olmayan kullanıcı Kayıt Ol adımında öğrenci bilgilerini girer; bilgiler doğrulanırsa (Bilgiler geçerli mi? -> Evet) hesap oluşturulur, geçersizse hata mesajı gösterilir.
   - Hesabı olan kullanıcı Giriş Yap adımında kimlik bilgilerini girer (veya Hızlı Demo Girişi kullanır); doğrulama başarılıysa merkezi Öğrenci Paneline yönlendirilir.
2. Öğrenci Paneli Alt Modül Akışları:
   - Kişisel Notlar Akışı: Öğrenci panel üzerinden yeni kişisel çalışma notu oluşturabilir veya mevcut notlarını silebilir; değişiklikler anında localStorage üzerine yazılır.
   - Haftalık Ders ve Öğrenme Kartları Akışı: Öğrenci 4 haftalık ders kartlarını görüntüler, seçtiği kartın detay penceresinde haftalık öğrenme hedeflerini inceler ve haftalık ders programını takip eder.
   - Görev Yönetimi ve İlerleme Göstergesi Akışı: Öğrenci görev ve mini etkinlikleri görüntüler; hafta veya duruma göre filtreler; anahtar kelimeyle arama yapar (eşleşme yoksa bilgilendirme mesajı alır); görev ekler (başlık doğrulamasından geçerek) veya görev durumunu değiştirir. Görev durumu her değiştiğinde İlerleme Göstergesi otomatik güncellenir ve genel ilerleme çubuğuna yansır.
   - Sınav Puanı ve Ortalama Hesaplama Akışı: Öğrenci ders bazında sınav bileşenlerini ve ağırlıklarını takip eder; KTÜ 30 kişi kuralı ve final barajına göre ağırlıklı ortalama ve AGNO hesaplanır.
   - Tema ve Ayarlar Akışı: Öğrenci üst menüden aydınlık veya karanlık temayı seçer; seçilen tema data-theme niteliği ve localStorage üzerinden anında uygulanır.

3.2. İstemci Tarafı Kod Mimarisi

Proje, bakım kolaylığı ve sorumlulukların ayrılması (Separation of Concerns) ilkesine uygun olarak src/ dizini altında yapılandırılmıştır:

- src/index.html: Semantik HTML5 iskeleti; giriş/kayıt ekranı (#auth-section), öğrenci paneli (#student-portal-app), hafta detay modalı (#modal-week-view), görev ekleme modalı (#modal-create-task), KTÜ not sihirbazı (#modal-grade-wizard) ve AI danışman çekmecesini barındırır.

- src/css/style.css: CSS değişkenleri (:root ve [data-theme="dark"]) tabanlı tasarım sistemi, CSS Grid/Flexbox yerleşimleri, form doğrulama ve boş durum stilleri ile 992px ve 600px kırılım noktalarında (breakpoints) mobil uyumluluk kurallarını içerir.
- src/js/portal.js: Uygulamanın temel iş mantığı katmanıdır; kimlik doğrulama simülasyonu, görev CRUD işlemleri, Türkçe karakter duyarlı arama (normalizeTrSearch), boş arama sonucu yönetimi (updateTasksEmptyMessage), başlık validasyonu (showTaskTitleError), localStorage senkronizasyonu, KTÜ AGNO motoru ve AI asistan denetleyicisini içerir.
- src/js/a11y.js: Dinamik oluşturulan görev satırlarına ve ikon butonlarına otomatik aria-label atayan MutationObserver tabanlı erişilebilirlik katmanı; role="button" öğeleri için Enter/Space ve modallar için Escape tuş dinleyicilerini yönetir.
- src/js/tests.js: Gerçek uygulama DOM'u üzerinde çalışan, kullanıcı verisini yedekleyip geri yükleyen 17 senaryoluk otomatik kabul testi koşucusudur.

4. Veritabanı Tasarımı (İlişkisel ER Modeli)

Projenin veri mimarisi, 3. Normal Form (3NF) kurallarına uygun olarak 11 ilişkisel tablo üzerinden modellenmiştir. Proje 1 kapsamında istemci tarafında localStorage JSON koleksiyonları olarak simüle edilen bu şema, Proje 2 ve Proje 3'teki ilişkisel veritabanı entegrasyonunun doğrudan temelini oluşturmaktadır.

[Sekil / Diyagram: Veritabanı ER Diyagramı (er_diyagram_v2.png)]

4.1. Tablo Şemaları ve Alan Tanımları

1. `OGRENCI` Tablosu

Öğrencilerin temel kimlik ve oturum bilgilerini tutan ana (parent) tablodur.

- ogrenci_id (int, PK): Öğrencinin benzersiz birincil anahtarı.
- ad (string): Öğrencinin adı.
- soyad (string): Öğrencinin soyadı.
- email (string, UK): Öğrencinin benzersiz kurumsal e-posta adresi.
- sifre_hash (string): Güvenli biçimde özetlenmiş (hashed) şifre bilgisi.

2. `DERSLER` Tablosu

Sistemde tanımlı olan derslerin katalog bilgilerini tutar.

- ders_id (int, PK): Dersin birincil anahtarı.
- ders_adi (string): Dersin tam adı (örn. *Yazılım Geliştirme*).
- ders_kodu (string): Dersin resmi kodu (örn. *YZM201*).

3. `HAFTALIK_KARTLAR` Tablosu

Bir derse ait haftalık öğrenme modüllerini ve içeriklerini tutar (DERSLER ile 1:N ilişkili).

- kart_id (int, PK): Haftalık kartın birincil anahtarı.
- ders_id (int, FK -> DERSLER.ders_id): Kartın ait olduğu ders.
- hafta_no (int): Hafta numarası (1, 2, 3, 4...).
- baslik (string): Haftanın konu başlığı.
- icerik (text): Haftalık öğrenme hedefleri ve detaylı açıklama metni.

4. `DERS_PROGRAMI` Tablosu

Derslerin haftalık işlenme gün, saat ve derslik bilgilerini tutar (DERSLER ile 1:N ilişkili).

- program_id (int, PK): Program satırının birincil anahtarı.
- ders_id (int, FK -> DERSLER.ders_id): İlgili dersin yabancı anahtarı.
- gun (string): Dersin günü (*Pazartesi – Cuma*).

- baslangic_saati (time): Ders başlangıç saati.
- bitis_saati (time): Ders bitiş saati.
- derslik (string): Dersin yapıldığı sınıf veya laboratuvar kodu.

5. `GOREVLER` Tablosu

Haftalık öğrenme kartlarına bağlı görev ve mini etkinlik tanımlarını tutar (HAFTALIK_KARTLAR ile 1:N ilişkili).

- gorev_id (int, PK): Görevin birincil anahtarı.
- kart_id (int, FK -> HAFTALIK_KARTLAR.kart_id): Görevin bağlı olduğu hafta kartı.
- baslik (string): Görev başlığı.
- tur (string): Görev kategorisi / türü (*Analiz*, *Frontend*, *Test/QA*, *Dokümantasyon* vb.).

6. `OGRENCI_GOREV` Tablosu

Öğrenciler ile görevler arasındaki çoktan-çoğa (M:N) ilişkiyi çözen ve her öğrencinin görev bazlı tamamlanma durumunu tutan ara (junction) tablodur.

- ogrenci_gorev_id (int, PK): Kaydın birincil anahtarı.
- ogrenci_id (int, FK -> OGRENCI.ogrenci_id): Görevi üstlenen öğrenci.
- gorev_id (int, FK -> GOREVLER.gorev_id): İlgili görev.
- durum (string): Görevin durumu (completed / in-progress).

7. `SINAV_NOTLARI` Tablosu

Öğrencinin bir dersteki alt değerlendirme bileşenlerinden (vize, final, proje vb.) aldığı puanları ve ağırlık yüzdelerini tutar (OGRENCI ve DERSLER ile 1:N ilişkili).

- sinav_notu_id (int, PK): Sınav notu birincil anahtarı.
- ogrenci_id (int, FK -> OGRENCI.ogrenci_id): Notun ait olduğu öğrenci.
- ders_id (int, FK -> DERSLER.ders_id): Notun ait olduğu ders.
- sinav_turu (string): Sınav bileşeni (*Vize*, *Final*, *Lab*, *Proje*, *Ödev*, *Quiz*).
- puan (float): Öğrencinin aldığı puan (0 - 100).
- agirlik_yuzdesi (float): Sınavın dönem sonu ortalamasına etki yüzdesi (%).

8. `SINAV_ORTALAMASI` Tablosu

Öğrencinin ders bazında ağırlıklı sınav ortalamasını ve hesaplama zamanını tutar (OGRENCI ve DERSLER ile 1:N ilişkili).

- ortalama_id (int, PK): Ortalama kaydının birincil anahtarı.
- ogrenci_id (int, FK -> OGRENCI.ogrenci_id): İlgili öğrenci.
- ders_id (int, FK -> DERSLER.ders_id): İlgili ders.
- ortalama (float): Hesaplanan ağırlıklı başarı puanı.
- hesaplama_tarihi (datetime): Ortalamanın son hesaplandığı tarih ve saat.

9. `KISISEL_NOTLAR` Tablosu

Öğrencinin kendi oluşturduğu kişisel çalışma notlarını tutar (OGRENCI ile 1:N ilişkili).

- not_id (int, PK): Notun birincil anahtarı.
- ogrenci_id (int, FK -> OGRENCI.ogrenci_id): Notu oluşturan öğrenci.
- baslik (string): Not başlığı.
- icerik (text): Notun metin içeriği.
- olusturma_tarihi (datetime): Notun oluşturulma zamanı.

10. `AYARLAR` Tablosu

Öğrencinin tema gibi kişisel arayüz tercihlerini tutar (OGRENCI ile 1:1 ilişkili).

• ayar_id (int, PK): Ayar kaydının birincil anahtarı.
• ogrenci_id (int, FK, UK -> OGRENCI.ogrenci_id): Benzersiz yabancı anahtar (her öğrencinin tek bir ayar kaydı vardır).
• tema (string): Seçili tema (light veya dark).

11. `ILERLEME` Tablosu

Öğrencinin genel görev tamamlanma yüzdesini ve son güncelleme zamanını tutar (OGRENCI ile 1:1 ilişkili).

• ilerleme_id (int, PK): İlerleme kaydının birincil anahtarı.
• ogrenci_id (int, FK, UK -> OGRENCI.ogrenci_id): Benzersiz yabancı anahtar (her öğrencinin tek bir genel ilerleme özeti vardır).
• tamamlanma_yuzdesi (float): Tamamlanan görevlerin toplam görevlere oranı (0.0 - 100.0).
• guncelleme_tarihi (datetime): İlerleme göstergesinin son güncellendiği zaman.

4.2. Tablolar Arası İlişkiler Özeti

Kaynak Tablo	Hedef Tablo	İlişki Türü	İlişki Açıklaması
DERSLER	HAFTALIK_KARTLAR	1 : N	Bir dersin birden fazla haftalık öğrenme kartı vardır (ders_id FK).
DERSLER	DERS_PROGRAMI	1 : N	Bir dersin haftalık programda bir veya birden fazla oturumu vardır (ders_id FK).
DERSLER	SINAV_NOTLARI	1 : N	Bir derse ait birden fazla sınav bileşeni notu bulunur (ders_id FK).
DERSLER	SINAV_ORTALAMASI	1 : N	Bir ders için öğrenci bazında hesaplanan ortalama kayıtları bulunur (ders_id FK).
HAFTALIK_KARTLAR	GOREVLER	1 : N	Her haftalık öğrenme kartının altında birden fazla görev yer alır (kart_id FK).
OGRENCI & GOREVLER	OGRENCI_GOREV	1 : N (M:N)	Bir öğrenciye birden fazla görev atanır ve her görevin durumu OGRENCI_GOREV üzerinde izlenir.
OGRENCI	SINAV_NOTLARI	1 : N	Bir öğrencinin birden fazla sınav puanı kaydı vardır (ogrenci_id FK).
OGRENCI	SINAV_ORTALAMASI	1 : N	Bir öğrencinin farklı derslere ait sınav ortalamaları vardır (ogrenci_id FK).
OGRENCI	KISISEL_NOTLAR	1 : N	Bir öğrenci birden fazla kişisel çalışma notu oluşturabilir (ogrenci_id FK).
OGRENCI	AYARLAR	1 : 1	Her öğrencinin tek bir tema/ayar kaydı vardır (ogrenci_id FK, UK).
OGRENCI	ILERLEME	1 : 1	Her öğrencinin tek bir genel ilerleme kaydı vardır (ogrenci_id FK, UK).

5. Uygulama, Geliştirme ve Çözülen Teknik Problemler

Geliştirme sürecinde karşılaşılan ve ekip tarafından çözüme kavuşturulan başlıca teknik problemler şunlardır:

1. Türkçe Karakter Duyarlı Arama ve Boş Arama Sonucu Mesajı (Issue #6):
   • Problem: JavaScript'in standart .toLowerCase() metodu Türkçe büyük 'İ' harfini 'i ' (noktalı kombinasyon) veya 'I' harfini 'i' olarak dönüştürdüğü için "İHTİYAÇ LİSTESİ" araması "ihtiyaç listesi" görevini bulamıyordu. Ayrıca hiçbir görev eşleşmediğinde kullanıcıya geri bildirim verilmiyordu.

- Çözüm: portal.js içerisine Türkçe karakterleri (İ->i, I->ı, Ç->ç, Ğ->ğ, Ö->ö, Ş->ş, Ü->ü) normalize eden normalizeTrSearch() fonksiyonu ve görünür görev sayısı 0 olduğunda #tasks-empty-message alanında tam olarak "Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajını gösteren, arama temizlendiğinde veya eşleşme bulunduğunda mesajı gizleyen updateTasksEmptyMessage() fonksiyonu eklendi.

2. Görev Ekleme Formu Başlık Doğrulaması – Validation (Issue #6):
   - Problem: Görev ekleme formunda başlık alanına yalnızca boşluk karakterleri (" ") girildiğinde veya boş bırakıldığında kullanıcıya alan altında net bir doğrulama mesajı gösterilmiyordu.
   - Çözüm: #modal-create-task formuna novalidate kontrolü, #modal-t-title inputunun hemen altına role="alert" niteliğine sahip #modal-t-title-error uyarı öğesi ve showTaskTitleError() doğrulama fonksiyonu eklendi. saveNewTask() içinde .trim() kontrolü yapılarak boş başlıkla görev eklenmesi kesin olarak engellendi.
3. Veri Kalıcılığı (localStorage) ve Hata Toleransı (Issue #2):
   - Problem: Görev durumu değişiklikleri, yeni eklenen görevler ve kişisel çalışma notları sayfa yenilendiğinde sıfırlanıyordu.
   - Çözüm: akademix_tasks_v1 ve akademix_personal_notes_v1 anahtarlarıyla DOM ve localStorage senkronizasyonu kuruldu. Bozuk JSON verisi (SyntaxError) ve depolama kotası aşımı (QuotaExceededError) durumları try/catch bloklarıyla yakalanarak uygulamanın çökmesi önlendi.
4. Mobil Görünümde Yatay Taşmanın Giderilmesi – Responsive Tasarım (Issue #4):
   - Problem: 320px - 375px genişlikteki mobil ekranlarda üst menü butonları, arama/filtre araç çubuğu ve modal içi 3 sütunlu form alanları yatay taşmaya (horizontal scroll) yol açıyordu.
   - Çözüm: style.css içerisinde .main-two-col > * { min-width: 0; }, @media (max-width: 600px) altında esnek sarma (flex-wrap: wrap), tam genişlikte araç çubuğu (flex-direction: column), .modal-task-meta-grid tek sütun dönüşümü ve overflow-wrap: anywhere kuralları uygulanarak tüm ekran boyutlarında taşma sıfırlandı.
5. Erişilebilirlik (a11y) ve Renk Kontrastı İyileştirmeleri (Issue #5 & #3):
   - Problem: Dinamik görev satırlarındaki onay kutularının ekran okuyucu etiketleri eksikti, hafta/istatistik kartları klavyeyle (Tab/Enter) tetiklenemiyordu ve aydınlık temada ikincil metin kontrastı sınırdaydı.
   - Çözüm: src/js/a11y.js ile tüm dinamik kontrollere aria-label, kartlara role="button" tabindex="0" ve Enter/Space/Escape klavye dinleyicileri eklendi. Aydınlık temada --text-muted rengi #475569 (7.58:1 kontrast) değerine çekilerek WCAG AA standardı tam olarak sağlandı.

6. Test Senaryoları ve Doğrulama Raporu (Issue #5 & #3)

Uygulama hem gerçek DOM üzerinde çalışan 17 otomatik kabul testi (TC-01 – TC-17) hem de 6 kapsamlı manuel test senaryosu (MT-01 – MT-06) ile doğrulanmıştır.

6.1. Temel Kullanıcı ve Kalite Test Senaryoları Tablosu

Test ID	Senaryo	Test Adımları ve Beklenen Sonuç	Durum
TC-01	Haftalık ders kartları ve detay penceresi	Panoda 4 hafta kartı görüntülenir; karta tıklanınca öğrenme hedefleri ve haftanın görevleri modal pencerede listelenir, kapatılınca gizlenir.	Başarılı
TC-02	Görev tamamlama ve ilerleme güncellemesi	Devam eden bir görevin onay kutusu işaretlendiğinde durumu completed olur, satırın üstü çizilir ve genel ilerleme yüzdesi (%) artar.	Başarılı
TC-03	Görev durumu kalıcılığı (localStorage)	Görev durumu değiştirilip sayfa yenilendiğinde (restoreTasksFromStorage) görevin son durumu ve ilerleme yüzdesi korunur.	Başarılı

TC-04	Yeni görev ekleme ve kayıt kalıcılığı	Geçerli başlıkla yeni görev eklendiğinde görev listesi sayısı 1 artar ve yeni görev localStorage içerisine kaydedilir.	Başarılı
TC-05	XSS ve zararlı HTML girdisi güvenliği	Görev başlığına <img src=x onerror=...> girildiğinde kod çalıştırılmaz; güvenli düz metin olarak görüntülenir.	Başarılı
TC-06	Görev silme işlemi	Sil ([Sil]) butonuna tıklandığında görev DOM'dan ve localStorage'dan kaldırılır, sayaçlar güncellenir.	Başarılı
TC-07	Duruma göre görev filtreleme	*Tamamlanan*, *Devam Eden* veya *Yüksek Öncelik* seçildiğinde yalnızca ilgili durumdaki görevler listelenir.	Başarılı
TC-08	Haftaya göre görev filtreleme	Hafta seçiciden *3. Hafta* seçildiğinde yalnızca data-week="3" olan görevler görüntülenir.	Başarılı
TC-09	Türkçe karakter duyarlı anlık arama	Küçük harfle eklenen "Kullanıcı ihtiyaç listesi" görevi büyük harfle "İHTİYAÇ LİSTESİ" aratıldığında doğru şekilde bulunur.	Başarılı
TC-10	Boş arama sonucu mesajı (#6)	Eşleşmeyen bir ifade aratıldığında "Aramanızla eşleşen görev bulunamadı" mesajı görünür; arama temizlendiğinde mesaj gizlenir.	Başarılı
TC-11	Boş görev başlığı doğrulaması (#6)	Görev ekleme formunda başlık boş veya " " bırakılıp kaydedildiğinde görev eklenmez ve başlık altında uyarı mesajı gösterilir.	Başarılı
TC-12	Sıfır görev durumunda ilerleme hesabı	Listede hiç görev yokken sıfıra bölme hatası oluşmaz ve ilerleme %0 olarak gösterilir.	Başarılı
TC-13	Aydınlık / Karanlık tema geçişi	Tema butonuna tıklandığında data-theme (light/dark) değişir ve tercih localStorage'a kaydedilir.	Başarılı
TC-14	Bozuk localStorage verisi toleransı	localStorage'da bozuk JSON bulunduğunda uygulama çökmez, varsayılan görev listesiyle açılır.	Başarılı
TC-15	Depolama kotası aşımı toleransı	localStorage.setItem kota hatası fırlattığında istisna yakalanır ve uygulama çalışmaya devam eder.	Başarılı
TC-16	Form kontrolleri erişilebilirlik etiketleri	Sayfadaki tüm input, select ve textarea alanlarının anlamlı bir <label> veya aria-label etiketi bulunur.	Başarılı
TC-17	Klavye ile kart erişilebilirliği	Tüm hafta kartları ve istatistik kartları role="button" ve tabindex="0" niteliklerine sahiptir; Tab ve Enter/Space ile çalışır.	Başarılı
MT-01	Mobil, tablet ve masaüstü responsive görünüm	320px, 375px, 768px ve 1280px ekran genişliklerinde yatay taşma (horizontal overflow) oluşmaz, tüm kontroller erişilebilirdir.	Başarılı
MT-02	Yalnızca klavye ile uçtan uca kullanım	Fare kullanmadan Tab, Enter, Space ve Esc tuşlarıyla hafta modalı açılıp kapatılır, görev tamamlanır ve filtre uygulanır.	Başarılı
MT-03	Aydınlık ve karanlık tema kontrast kontrolü	Her iki temada da metin ve rozet kontrast oranları WCAG AA (>= 4.5:1) standardını karşılar.	Başarılı

7. Sınırlamalar ve Gelecek Çalışmalar

7.1. Mevcut Sınırlamalar

1. Tarayıcı İçi Yerel Depolama: Proje 1'in istemci odaklı kapsamı gereği veriler localStorage üzerinde tutulmaktadır. Kullanıcının farklı bir cihazdan veya tarayıcıdan girmesi durumunda veriler cihazlar arası senkronize edilmez.
2. İstemci Tarafı Oturum Simülasyonu: Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri sunucu tarafı JWT/oturum doğrulaması yerine istemci tarafında simüle edilmektedir.
3. Çevrimiçi AI İçin API Anahtarı Gereksinimi: Güvenlik ilkeleri (NFR-07) doğrultusunda depoda gömülü API anahtarı bulunmaz; çevrimiçi LLM yanıtları için kullanıcının kendi Gemini/OpenAI anahtarını girmesi gerekir (aksi halde çevrimdışı yerel kural motoru çalışır).

7.2. Gelecek Çalışmalar (Proje 2 ve Proje 3 Yol Haritası)

1. Merkezi İlişkisel Veritabanı ve REST API Entegrasyonu: Bölüm 4'te tasarlanan 11 tablolu ER şemasının PostgreSQL / SQLite üzerinde gerçek bir arka uç (backend) servisiyle hayata geçirilmesi ve cihazlar arası senkronizasyon sağlanması.
2. Gerçek Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Şifrelerin sunucu tarafında bcrypt / Argon2 ile özetlenmesi (sifre_hash) ve rol tabanlı erişim kontrolü (Öğrenci / Ders Sorumlusu).
3. PWA (Progressive Web App) ve Bildirim Desteği: Yaklaşan yüksek öncelikli görevler ve sınav tarihleri için çevrimdışı çalışma (Service Worker) ve tarayıcı bildirimlerinin eklenmesi.